Transformador de tensão

1 - Conceitos relacionados

Lei de Faraday, indução eletromagnética, diferença de potencial, campo magnético, corrente elétrica, tensão elétrica, fator de ganho.

2 – Objetivos

Verificar o fator de ganho e sua região de linearidade.

3 - Método utilizado

Bobinas com diversos números de espiras são utilizadas para montar transformadores de tensão para avaliar o fator de ganho. Em um transformador comercial é avaliada a tensão de saída em função da tensão de entrada, para diversos valores de carga.

4 - Equipamentos

1 transformador variac
1 transformador comercial
1 multímetros digital
1 resistor de 10 kΩ
1 conjunto de núcleo ferromagnético laminado
1 conjunto de bobinas
3 cabos PB-PB
1 cabo RCA-BNC
1 cabo RCA-PB

5 - Fundamentos Teóricos

O transformador é um equipamento largamente utilizado nos sistemas de transmissão de energia elétrica (linhas de alta tensão) e em aparelhos eletro-eletrônicos de uso geral. Nas linhas de transmissão os transformadores são utilizados para aumentar a tensão elétrica fornecida pela usina geradora e para diminuir a tensão das linhas de transmissão para os pontos de consumo. A elevação da tensão (redução da corrente elétrica) nas linhas de transmissão é feita para que a energia seja transmitida com menor perda.

Transformadores são utilizados em equipamentos eletro eletrônicos com o objetivo de diminuir ainda mais a tensão disponível na rede de energia, para valores de tensão compatíveis com a tensão de trabalho dos equipamentos.

Na Figura 1 é apresentado o diagrama de um transformador ideal, formado por duas bobinas de material condutor enroladas em um núcleo de material ferromagnético. As bobinas e o núcleo são isolados eletricamente entre si.

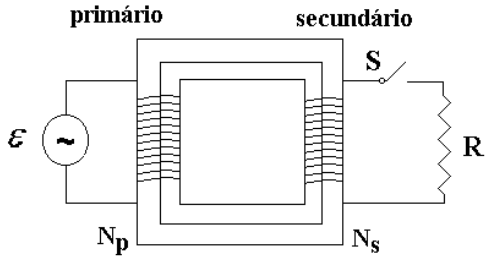

Figura 1 - Diagrama de um transformador de tensão.

A bobina com N_p espiras é chamada de enrolamento primário, a força eletro motriz (f.e.m.) ε é aplicada por um gerador de tensão alternada. A bobina com N_s espiras é chamada enrolamento secundário, na qual é gerada a f.e.m. a ser utilizada por um circuito de carga (R).

No transformador ideal, a resistência elétrica dos dois enrolamentos é considerada desprezível, assim como as perdas por histerese no núcleo ferromagnético. O enrolamento secundário ligado ao resistor de carga R é um circuito aberto, enquanto a chave S estiver desligada. Com a chave S desligada, o enrolamento primário é uma indutância pura (com uma reatância indutiva) pela qual flui uma pequena corrente primária i_P que induz um fluxo magnético alternado ϕ_B no núcleo ferromagnético. Este fluxo também atravessa as espiras do enrolamento secundário, induzindo em suas espiras uma f.e.m. . A tensão nos extremos de cada espira é igual, sendo a f.e.m. induzida por espira escrita como:

$$\varepsilon_{espira} = \frac{d\phi_{Bp}}{dt} = \frac{d\phi_{Bs}}{dt} = \frac{V_p}{N_p} \qquad (1)$$

Sendo ϕ_{Bp} e ϕ_{Bs} o fluxo magnético no enrolamento primário e secundário, respectivamente.

A relação da transformação de tensão do enrolamento primário para o enrolamento secundário é escrito como:

$$V_s = V_p\left(\frac{N_s}{N_p}\right) \qquad (2)$$

Transformador de tensão

Assim, dependendo da relação entre N_S e N_P , a tensão de saída pode ser aumentada ou reduzida.

Considerando agora o diagrama da Figura 1 com a chave S fechada, uma corrente i_S circulará no secundário. Nesse caso, a potência com que o gerador transfere energia à bobina primária $Pot = i_p \cdot V_p$ é igual à potência com que o enrolamento primário transfere energia para o enrolamento secundário, $Pot = i_s \cdot V_s$. Assim,

$$i_p \cdot V_p = i_s \cdot V_s \qquad (3)$$

E como a equação (2) é válida tanto para o secundário aberto como fechado, tem-se:

$$i_p \cdot V_p = i_s \cdot V_p \left(\frac{Ns}{Np} \right) \qquad (4)$$

ou seja,

$$i_p = i_s \cdot \left(\frac{Ns}{Np} \right) \qquad (5)$$

que é a relação de transformação para a corrente elétrica.

Sabendo que $V_s = i_s \cdot R$, e utilizando as relações de transformação de corrente e de tensão, equações (2) e (5) respectivamente, tem-se que:

$$R \cdot i_p = V_p \cdot \left(\frac{N_s}{N_p} \right)^2 \qquad (6)$$

Essa última relação nos diz que para o circuito primário a resistência equivalente de carga não é R, mas sim,

$$R_{eq} = \left(\frac{Np}{Ns} \right)^2 \cdot R \qquad (7)$$

A expressão (7) é a relação de transformação de resistências, entre o enrolamento primário e o secundário do transformador, sendo desprezada a perda de energia por histerese.

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Fator de ganho

1. Montar o transformador de tensão de acordo com o diagrama da Figura 1, utilizando duas bobinas de 600 espiras;
2. Utilizar o variac como fonte de tensão e o voltímetro como carga;
3. Variar o valor da tensão no enrolamento primário entre 0 e 10 volts, medindo o valor da tensão induzida no enrolamento secundário em pelo menos 10 valores;
4. Repetir o procedimento 3 com a bobinas de 300, 900, e 1200 espiras no enrolamento secundário;
5. Registrar os valores obtidos em uma tabela (TabelaI), para o valor da tensão no enrolamento primário e sua incerteza, o valor da tensão induzida no enrolamento secundário e sua incerteza, de cada par de bobinas.

Prática 2 – Relação de transformação de resistência

1. Montar o transformador de tensão de acordo com o diagrama da Figura 1 utilizando uma bobina de 600 espiras como enrolamento primário e outra de 1200 espiras como enrolamento secundário;
2. Conectar o transformador ao um medidor de corrente elétrica em série com o enrolamento primário; Utilizar o variac como fonte de tensão e o resistor de 10 KΩ como carga;
3. Variar o valor da tensão no enrolamento primário entre 0 e 10 volts, medindo o valor da tensão induzida no enrolamento secundário em pelo menos 10 valores;
4. Registrar os valores medidos em uma tabela (Tabela II), com colunas para o valor da tensão no enrolamento primário e sua incerteza, o valor da corrente elétrica no enrolamento primário e sua incerteza.

Transformador de tensão

7 - Análise

1. A partir da TabelaI, construir os gráficos de $V_S(V_P)$ da dependência da tensão no enrolamento secundário em função da tensão no enrolamento primário. Gráficos 1A, 1B, 1C, e 1D, respectivamente;
2. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
3. Avaliar o ajuste considerando os valores de *R* (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
4. Analisar os resultados obtidos comparando-os com a equação (2), fazendo os comentários relevantes;
5. A partir da Tabela II, construir o gráfico de $V_p(i_P)$ da dependência da tensão no enrolamento primário em função da corrente no enrolamento primário, Gráfico 2;
6. Fazer o ajuste dos pontos experimentais por uma função apropriada;
7. Avaliar o ajuste considerando os valores de *R* (coeficiente de correlação) e SD (desvio padrão do ajuste);
8. Analisar os resultados obtidos comparando-os com a equação (7) para obter o valor da resistência efetiva do enrolamento.

Referências Bibliográficas

1. Duarte, J.L., Appoloni, C.R., Toginho Filho, D.O., Zapparoli, F.V.D.,Roteiros de Laboratório– Laboratório de Física Geral II – 1ª Parte (Apostila), Londrina, 2002.
2. Toginho Filho, D. O., Zapparoli, F. V. D., Pantoja, J. C. S., Catálogo de Experimentos do Laboratório Integrado de Física Geral, "Uso do multímetro", Universidade Estadual de Londrina, 2007.
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J. – **"**Fundamentos de Física 3" - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
4. Vassallo, F. R. ,**"**Manual de Instrumentos de Medidas Eletrônicas", São Paulo: Hemus Editora Ltda, 1978.
5. Young, H. D., Freedman, R. A., **"**Sears e Zemansky - Física III - Eletromagnetismo", Pearson/Addison Wesley, 10ª Edição, São Paulo, 2004.
6. Corrente alternada - Wikipédia, a enciclopédia livre. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Corrente_alternada . Acesso em 19 de março de 2010.